

Pertanyaan 5.2.5 (Praktikum 1)

1. Fungsi kode program swap: Kode tersebut digunakan untuk menukar posisi dua elemen dalam array jika elemen sebelumnya lebih besar dari elemen sesudahnya (syarat pengurutan membesar/ascending). Variabel temp digunakan sebagai penampung sementara agar data tidak hilang saat ditimpa

2. `int min = i;`

```
for (int j = i + 1; j < jumData; j++){
```

```
    if (data[j] < data[min]){
```

```
        min = j;
```

3. Perulangan akan terus berjalan selama indeks j masih dalam jangkauan array (minimal 0) DAN elemen pada posisi j lebih besar dari nilai yang sedang dipegang (temp). Ini bertujuan untuk mencari posisi sisip yang tepat bagi temp.
4. Untuk menggeser elemen yang lebih besar ke posisi kanan (satu langkah ke depan), sehingga memberi ruang kosong bagi elemen temp untuk disisipkan nantinya

Pertanyaan 5.3.4 (Praktikum 2 - Bubble Sort)

- 1 .A. Karena dalam proses pengurutan, jumlah perulangan maksimal untuk memindahkan elemen ke posisi yang tepat adalah N-1 kali (N adalah jumlah data). Elemen terakhir otomatis akan berada di posisi yang benar
- B. Karena pada setiap tahap i, elemen terbesar sudah "mengapung" ke posisi paling belakang. Sehingga, perulangan berikutnya tidak perlu lagi memeriksa elemen yang sudah berada di posisi urut tersebut
- C. Maka perulangan i akan berlangsung sebanyak 49 kali. Tahap bubble sort yang ditempuh juga sebanyak 49 tahap.

5.3.7 Pertanyaan

1. kode itu merupakan inti dari algoritma Selection Sort, yang berfungsi untuk mencari indeks elemen dengan nilai IPK terkecil (minimum) dalam sisa array yang belum terurut.